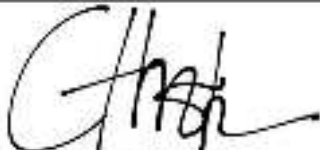




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB2132

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Arsitektur dan Organisasi Komputer	IFKB2132	3	2	01 Februari 2024
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Sardjono ST., MT		 R. Yodi Rukman A, S.T., M.Kom.	 Budiman S.T., M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu menerapkan arsitektur komputer, prinsip-prinsip kerja sistem operasi untuk merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem jaringan yang mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien. 5. Menguasai konsep dan prinsip arsitektur, sistem dan dasar-dasar jaringan komputer berbasis sistem logika. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.			

	7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mengetahui perkembangan komputer digital, dan memiliki pengetahuan dasar mengenai arsitektur dan organisasi komputer 2. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai Bus, perkembangan Bus 3. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai Internal, External Memory 4. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai Input/Output, perkembangan Input/Output, interface komputer dengan perangkat luar 5. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai peran, fungsi, tujuan dan berbagai jenis sistem operasi 6. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai fungsi sistem operasi dalam masalah Scheduling dan Manajemen Memori 7. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai ALU dan aritmetika integer 8. Memahami jenis-jenis mode pengalamatan yang digunakan pada komputer 9. Memahami format instruksi yang digunakan 10. Memahami karakteristik instruksi mesin 11. Memahami tipe-tipe operand, operasi yang ada 12. Memberikan pengetahuan tentang organisasi Prosesor, organisasi Register, Siklus Instruksi, Pipeling Instruksi dan Prosesor Pentium 13. Memberikan pemahaman dan penjelasan tentang kinerja yang komputer yang menggunakan RISC dan supersaklar 14. Memberikan pemahaman tentang operasi mikro kendali prosesor dan kendali mikroprogrammed 15. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOOK)</i> 16. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas tentang arsitektur dasar sebuah komputer beserta pengorganisasiannya mencakup sejarah perkembangan, arsitektur dasar, prinsip kerja processor, peran dan fungsi sistem operasi, instruksi dasar, serta mikrokontroler. Dalam matakuliah ini juga dibahas ide dan peluang bisnis apa saja yang bisa ditemukan terkait dengan <i>technopreneurship</i> .	
Pokok Bahasan MK	1. Evolusi dan Kinerja Komputer 2. BUS 3. Internal, External Memory	

	4. I/O 5. Sistem Operasi 6. CPU, Struktur & Fungsi CPU 7. Set Instruksi 8. Reduced Instruction Set Computers (RISC) dan Prosesor supersaklar 9. Operasi Unit Kendali	
Pustaka	Utama:	
	1. Stallings, William., <i>Computer Organization and Architecture</i> , New Jersey:Prentice Hall, 1996. 2. Hayes., <i>Computer Architecture and Organization</i> , New York: McGraw-Hill, 1988. 3. Hamacher, Carl, et al, <i>Computer organization</i> , fifth edition, McGraw Hill, 2002	
	Pendukung:	
	1. Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). <i>Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface</i> . 7th Edition. Morgan Kaufmann. 2. Stallings, W. (2021). <i>Computer Organization and Architecture: Designing for Performance</i> . 11th Edition. Pearson Education. 3. Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2022). <i>Computer Architecture: A Quantitative Approach</i> . 6th Edition. Morgan Kaufmann.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Power Point	1. Laptop, LCD Projector
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Sistem Digital	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Are</i>	Memahami bahwa Arsitektur dan Organisasi Komputer merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5
	Evolusi dan Kinerja Komputer	a. Ketepatan Menjelaskan arsitektur dan kinerja komputer. b. Ketepatan Menjelaskan evolusi dan kinerja komputer. c. Ketepatan Menjelaskan evolusi pentium dan Power PC	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Arsitektur dan Organisasi komputer, Evolusi dan kinerja komputer, Evolusi Pentium dan PowerPC	
2	BUS	a. Ketepatan Menjelaskan komponen komputer. b. Ketepatan Menjelaskan fungsi komputer.	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Komponen komputer, Fungsi Komputer, Struktur, Interkoneksi, Interkoneksi Bus, PCI, Bus Masa depan	5

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Ketepatan Menjelaskan Struktur interkoneksi BUS. d. Ketepatan Menjelaskan arsitektur PCI dan BUS masa depan				
3	Internal Memory	a. Ketepatan Menjelaskan sistem memory komputer. b. Ketepatan Menjelaskan fungsi internal memory komputer. c. Ketepatan Menjelaskan fungsi dan organisasi memory utama semikonduktor. d. Ketepatan Menjelaskan cache memory. e. Ketepatan Menjelaskan organisasi DRAM	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Sistem Memory Komputer, Memory utama, semikonduktor, Cache Memory, Organisasi DRAM	5

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	External Memory	a. Ketepatan Menjelaskan sistem memory magnetik . b. Ketepatan Menjelaskan fungsi RAID. c. Ketepatan Menjelaskan fungsi dan organisasi memory optis. d. Ketepatan Menjelaskan fungsi dan prinsip penyimpanan pita magnetik	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Memory Magnetik, RAID, Memory Optis, Pita Magnetik	5
5	Input /Output	a. Ketepatan Menjelaskan fungsi periperal . b. Ketepatan Menjelaskan fungsi modul I /O. c. Ketepatan Menjelaskan I /O terprogram. d. Ketepatan Menjelaskan	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Periferal, Modul I/O, I/O Terprogram, Interrupt Driven I/O, DMA, Evolusi fungsi I/O, Antarmuka eksternal.	10

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Interrupt driven I /O. e. Ketepatan Menjelaskan prinsip kerja DMA. f. Ketepatan Menjelaskan evolusi fungsi I /O. g. Ketepatan Menjelaskan antar muka eksternal.				
6	Sistem Operasi	a. Ketepatan Menjelaskan tujuan dan sistem operasi. b. Ketepatan Menjelaskan sistem operasi sebagai antarmuka. c. Ketepatan Menjelaskan jenis sistem operasi. d. Ketepatan Menjelaskan multi programing.	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Tujuan dan fungsi SO, SO sebagai antarmuka, Jenis SO, MultiProgram-ming, Time Sharing, Scheduling dan Manajemen Memori.	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e. Ketepatan Menjelaskan time sharing. f. Ketepatan Menjelaskan scheduling dan manajemen memori.				
7	CPU	a. Ketepatan Menjelaskan organisasi dan aritektur ALU. b. Ketepatan Menjelaskan sistem representasi dan aritmetika integer			ALU, Representasi dan aritmetika integer	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9 & 10	Set Instruksi	a. Ketepatan menjelaskan pemahaman tentang Set Instruksi yang meliputi karakteristik instruksi mesin, tipe-tipe operand	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Karakteristik Instruksi Mesin, Tipe-tipe operand, Tipe-tipe operasi, Pengalamatan, Format Instruksi	20%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan tipe-tipe operasi Ketepatan menjelaskan pemahaman ten-tang proses pengalamatan dan format Instruksi				
11 & 12	Struktur & Fungsi CPU	Ketepatan Menjelaskan tentang organisasi Prosesor, organisasi Register, Siklus Instruksi, Pipeling Instruksi dan Prosesor Pentium	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Organisasi Prosesor, Organisasi Register, Siklus Instruksi , Pipelining Instruksi , Prosesor Pentium	20%
13 & 14	Reduced Instruction Set Computers (RISC) dan Prosesor supersaklar	a. Ketepatan menjelaskan arsitektur RISC b. Ketepatan Menjelaskan pipelining RISC c. Ketepatan Menjelaskan perbedaan RISC dan CISC d. Ketepatan Menjelaskan	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Reduced Instruction set architecture, Pipelining RISC, Perbedaan RISC dan CISC, Prosesor supersaklar	20%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		prosesor supersaklar				
15	Operasi Unit Kendali	a. Ketepatan menjelaskan operasi-operasi mikro meliputi siklus-siklus instruksi b. Ketepatan menjelaskan bagaimana kontrol oleh prosesor c. Ketepatan menjelaskan konsep dasar instruksi mikro	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	Operasi Mikro, Kendali Prosesor, Kendali Mikroprogrammed	20%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0